مذكرات محور: المتتاليات العددية

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

8 مذكرات (16 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 1: عموميات حول المتتاليات العددية.

مذكرة 2: المتتاليات الحسابية.

مذكرة 3: المتتاليات الهندسية.

مذكرة 4: الاستدلال بالتراجع.

مذكرة 5: المتتاليات المحدودة والرتيبة.

مذكرة 6: نهاية متتالية ، التقارب.

مذكرة 7: المتتاليات من الشكل $u_{n+1} = au_n + b$.

مذكرة 8: حل مشكلات اقتصادية بالمتتاليات.

الحلول مفصّلة: المعطيات بالأسود ، العناوين والنتائج بلون مختلف ، وكل سؤال في سطر.

مذكرة رقم 01

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: عموميات حول المتتاليات العددية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المتتاليات (2 ت ا) ، الدوال.

الكفاءات المستهدفة:
- توليد متتالية بدستور صريح أو بعلاقة تراجعية ، وتمثيلها بيانياً.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** حساب توفير فيه DA 1000 ، يزيد كل شهر بـ 2%: كيف نعبّر عن الرصيد شهراً بعد شهر؟	10 د	وضعية اقتصادية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** نرمز بـ u_n للرصيد بعد n شهراً ، مع $u_0 = 1000$. **(1)** احسب u_1 ، u_2 ، u_3. **(2)** عبّر عن u_{n+1} بدلالة u_n.	35 د	الآلة الحاسبة.
	مناقشة النشاط **(1)** **الحدود:** حساب زيادة 2% تعني الضرب في $1 + \frac{2}{100} = 1{,}02$: $u_1 = 1000 \times 1{,}02 = 1020$ ؛ $u_2 = 1020 \times 1{,}02 = 1040{,}4$ ؛ $u_3 = 1040{,}4 \times 1{,}02 = 1061{,}208$. **(2)** **العلاقة بين u_n و u_{n+1}:** كل رصيد يُحسب من الرصيد الذي قبله: $u_{n+1} = 1{,}02\,u_n$ (علاقة تراجعية).		
بناء المعارف	**تعريف** **المتتالية العددية** دالة من $\mathbb{N}$ (أو من جزء منه) نحو $\mathbb{R}$ ، نرمز لها بـ (u_n) ، و u_n **حدها العام** ، و n دليله.	50 د	تمثيل النقط.
	طرق توليد متتالية **(1)** **صريح بدستور** $u_n = f(n)$: نحسب أي حد مباشرة. **(2)** **تراجعية بعلاقة** $u_{n+1} = f(u_n)$ مع حد أول معلوم: نحسب الحدود واحداً بعد الآخر.		
	مثال 1 (صريحة) $u_n = n^2 - 4n$: $u_0 = 0^2 - 4\times 0 = 0$ ؛ $u_1 = 1 - 4 = -3$ ؛ $u_2 = 4 - 8 = -4$ ؛ $u_3 = 9 - 12 = -3$.		
	مثال 2 (تراجعية) $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = 2u_n - 1$: $u_1 = 2u_0 - 1 = 2 \times 2 - 1 = 3$ ؛ $u_2 = 2u_1 - 1 = 2 \times 3 - 1 = 5$ ؛ $u_3 = 2u_2 - 1 = 2 \times 5 - 1 = 9$.		
	ملاحظات التمثيل البياني لمتتالية: مجموعة النقط المنعزلة $M_n(n; u_n)$ ، ولا نصل بينها.		
	حذار في العلاقة التراجعية لا نحسب u_{10} مباشرة: نحتاج u_9 قبله.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** (v_n) معرّفة بـ: $v_n = \dfrac{n+1}{n+2}$ ، و (w_n) معرّفة بـ: $w_0 = 2$ و $w_{n+1} = w_n^2 - 1$. **(1)** احسب v_0 ، v_1 ، v_2. **(2)** عبّر عن v_{n+1} بدلالة n. **(3)** احسب w_1 و w_2.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $v_0 = \dfrac{0+1}{0+2} = \dfrac{1}{2}$ ؛ $v_1 = \dfrac{2}{3}$ ؛ $v_2 = \dfrac{3}{4}$ ، و $v_1 = \dfrac{2}{3}$. **(2)** نعوّض n بـ $n+1$: $v_{n+1} = \dfrac{(n+1)+1}{(n+1)+2} = \dfrac{n+2}{n+3}$. **(3)** $w_1 = w_0^2 - 1 = 4 - 1 = 3$ ؛ $w_2 = w_1^2 - 1 = 9 - 1 = 8$. واجب منزلي: تمارين من باب المتتاليات. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 02

الثانوية: ..... المستوى: 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: المتتاليات الحسابية الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:
- عموميات المتتاليات.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على متتالية حسابية ، حساب حدها العام ومجموع حدود متتابعة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** إيجار سنوي DA 30000 يزيد بـ DA 1500 كل سنة: كم يصبح بعد 10 سنوات؟	10 د	وضعية الإيجار.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاط 01 صفحة 6** نرمز بـ u_n للإيجار في السنة n ، مع $u_0 = 30000$. **(1)** احسب u_1 ، u_2 ، ثم عبّر عن u_{n+1} بدلالة u_n. **(2)** خمّن عبارة u_n بدلالة n واحسب u_{10}.	35 د	نشاط الكتاب.
	مناقشة النشاط **(1)** $u_1 = 30000 + 1500 = 31500$ ؛ $u_2 = 31500 + 1500 = 33000$ ؛ $u_{n+1} = u_n + 1500$: الفرق بين حدين متتابعين ثابت. **(2)** $u_1 = u_0 + 1 \times 1500$ ، $u_2 = u_0 + 2 \times 1500$ ، إذن $u_n = 30000 + 1500n$ و DA. $u_{10} = 30000 + 15000 = 45000$		
بناء المعارف	**تعريف** نقول إن (u_n) متتالية حسابية إذا وُجد عدد حقيقي r بحيث من أجل كل n: $u_{n+1} = u_n + r$ ؛ r الأساس.	50 د	الدستوران.
	إثبات أن متتالية حسابية نحسب $u_{n+1} - u_n$ ونبيّن أنه ثابت (لا يتعلق بـ n).		
	الحد العام $u_n = u_0 + nr$ ، وبصفة عامة $u_n = u_p + (n-p)r$.		
	البرهان $u_1 = u_0 + r$ ، $u_2 = u_1 + r = u_0 + 2r$ ، ... ، بإضافة r في كل مرة نصل إلى $u_n = u_0 + nr$.		
	مجموع حدود متتابعة $S = N \times \frac{a+b}{2}$ حيث N عدد الحدود ، a الحد الأول و b الحد الأخير.		
	مثال في الوضعية: مجموع الإيجارات من u_0 إلى u_9. **(1)** عدد الحدود: $N = 9 - 0 + 1 = 10$. **(2)** $u_9 = 30000 + 9 \times 1500 = 43500$. **(3)** DA. $S = 10 \times \frac{30000 + 43500}{2} = 367500$		
	حذار عدد الحدود من u_p إلى u_n هو $n - p + 1$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** (u_n) متتالية حسابية حيث $u_5 = 17$ و $u_{12} = 38$. **(1)** عيّن الأساس r والحد الأول u_0. **(2)** اكتب u_n بدلالة n. **(3)** احسب المجموع $S = u_0 + u_1 + \ldots + u_{12}$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $u_{12} = u_5 + (12-5)r$ ، أي $38 = 17 + 7r$ ومنه $7r = 21$: $r = 3$. و $u_5 = u_0 + 5r$ ، أي $17 = u_0 + 15$: $u_0 = 2$. **(2)** $u_n = u_0 + nr = 2 + 3n$. **(3)** عدد الحدود $N = 13$ ، $S = 13 \times \frac{u_0 + u_{12}}{2} = 13 \times \frac{2 + 38}{2} = 260$. واجب منزلي: تمارين من باب المتتاليات. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 03

الثانوية: ..... المستوى: 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: المتتاليات الهندسية الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:
- المتتاليات الحسابية ، النسب المئوية.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على متتالية هندسية ، حساب حدها العام ومجموع حدود متتابعة ، ونمذجة الفوائد المركبة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** رأس مال 100000 DA بفائدة مركبة 5% سنوياً: كم يصبح بعد 3 سنوات؟	10 د	وضعية بنكية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** نرمز بـ C_n لرأس المال بعد n سنة ، $C_0 = 100000$. **(1)** احسب C_1 و C_2 ، ثم عبّر عن C_{n+1} بدلالة C_n. **(2)** عبّر عن C_n بدلالة n واحسب C_3.	35 د	مقارنة بالحسابية.
	مناقشة النشاط **(1)** فائدة 5% تعني الضرب في 1,05: $C_1 = 100000 \times 1,05 = 105000$ ؛ $C_2 = 105000 \times 1,05 = 110250$ ؛ $C_{n+1} = 1,05\,C_n$. **(2)** $C_1 = C_0 \times 1,05$ ، $C_2 = C_0 \times 1,05^2$ ، إذن $C_n = 100000 \times 1,05^n$ و $C_3 = 100000 \times 1,157625 = 115762,5$ DA.		
بناء المعارف	**تعريف** نقول إن (v_n) متتالية هندسية إذا وُجد عدد حقيقي q بحيث من أجل كل n: $v_{n+1} = q\,v_n$ ؛ q **الأساس**.	50 د	الآلة الحاسبة.
	إثبات أن متتالية هندسية نكتب v_{n+1} على الشكل $q \times v_n$ (أو نحسب $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ إذا كانت الحدود غير معدومة).		
	الحد العام $v_n = v_0\,q^n$ ، وبصفة عامة $v_n = v_p\,q^{n-p}$.		
	مجموع حدود متتابعة إذا كان $q \neq 1$: $S = a \times \frac{1-q^N}{1-q}$ (a الحد الأول ، N عدد الحدود).		
	ملاحظات زيادة بنسبة $t\%$ تعني الضرب في $1 + \frac{t}{100}$ ؛ نقصان بنسبة $t\%$ يعني الضرب في $1 - \frac{t}{100}$.		
	حذار الفائدة المركبة تعطي متتالية هندسية ، والفائدة البسيطة تعطي متتالية حسابية.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** (v_n) متتالية هندسية حدودها موجبة حيث $v_1 = 6$ و $v_4 = 48$. **(1)** عيّن الأساس q والحد الأول v_0. **(2)** اكتب v_n بدلالة n. **(3)** احسب $S = v_0 + v_1 + \ldots + v_5$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $v_4 = v_1 \times q^3$ ، أي $48 = 6q^3$ ومنه $q^3 = 8$: $q = 2$. و $v_1 = v_0 \times q$ ، أي $6 = 2v_0$: $v_0 = 3$. **(2)** $v_n = v_0 q^n = 3 \times 2^n$. **(3)** عدد الحدود $N = 6$: $S = 3 \times \dfrac{1-2^6}{1-2} = 3 \times \dfrac{-63}{-1} = 189$. واجب منزلي: تمارين من باب المتتاليات. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 04

الثانوية: ..... المستوى: 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: الاستدلال بالتراجع الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• المتتاليات.	• إثبات خاصية متعلقة بعدد طبيعي بالاستدلال بالتراجع.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	التهيئة النفسية: صف من قطع الدومينو: ماذا يكفي لتسقط كلها؟	10 د	مثال الدومينو.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** (u_n) معرّفة بـ: $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = 2u_n + 1$. (1) احسب u_1 ، u_2 ، u_3. (2) قارن بين $u_n + 1$ و 3×2^n ، ثم خمّن عبارة u_n.	35 د	تخمين ثم برهان.
	مناقشة النشاط (1) $u_1 = 2 \times 2 + 1 = 5$ ؛ $u_2 = 2 \times 5 + 1 = 11$ ؛ $u_3 = 2 \times 11 + 1 = 23$. (2) $u_0 + 1 = 3 = 3 \times 2^0$ ، $u_1 + 1 = 6 = 3 \times 2^1$ ، $u_2 + 1 = 12 = 3 \times 2^2$ ، $u_3 + 1 = 24 = 3 \times 2^3$: نخمّن أن $u_n = 3 \times 2^n - 1$.		
بناء المعارف	**مبدأ الاستدلال بالتراجع** لإثبات أن خاصية $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي $n \geqslant n_0$: (1) **التحقق:** نتحقق أن $P(n_0)$ صحيحة. (2) **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي $n \geqslant n_0$ ، ونبرهن أن $P(n+1)$ صحيحة. (3) **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع $P(n)$ صحيحة من أجل كل $n \geqslant n_0$.	50 د	تحرير المراحل الثلاث.
	مثال نبرهن أن $u_n = 3 \times 2^n - 1$ من أجل كل $n \in \mathbb{N}$. **التحقق:** $3 \times 2^0 - 1 = 2 = u_0$ (صحيحة). **الوراثة:** نفرض $u_n = 3 \times 2^n - 1$ ، فيكون $u_{n+1} = 2u_n + 1 = 2(3 \times 2^n - 1) + 1 = 3 \times 2^{n+1} - 2 + 1 = 3 \times 2^{n+1} - 1$. **الخلاصة:** $u_n = 3 \times 2^n - 1$ من أجل كل عدد طبيعي n.		
	حذار لا ننسى مرحلة التحقق: الوراثة وحدها لا تكفي.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** (1) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $2^n \geqslant n + 1$. (2) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n \geqslant 1$: $1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1) التحقق:** $n=0$: $2^0=1\geqslant 0+1$ (صحيحة). **الوراثة:** نفرض $2^n\geqslant n+1$ ، فيكون $2^{n+1}=2\times 2^n\geqslant 2(n+1)=2n+2\geqslant n+2$ ، أي $2^{n+1}\geqslant (n+1)+1$. **الخلاصة:** $2^n\geqslant n+1$ من أجل كل $n\in\mathbb{N}$. **(2) التحقق:** $n=1$: $1=\dfrac{1\times 2}{2}$ (صحيحة). **الوراثة:** نفرض $1+2+\ldots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$ ، فيكون $1+2+\ldots+n+(n+1)=\dfrac{n(n+1)}{2}+(n+1)=\dfrac{(n+1)(n+2)}{2}$ ، وهي $\dfrac{(n+1)\big((n+1)+1\big)}{2}$. **الخلاصة:** الخاصية صحيحة من أجل كل $n\geqslant 1$. **واجب منزلي:** تمارين من باب المتتاليات. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 05

الثانوية: ..... المستوى: 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: المتتاليات المحدودة والرتيبة الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• الاستدلال بالتراجع.	• إثبات أن متتالية محدودة ، ودراسة اتجاه تغيرها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** $v_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$: هل تتجاوز الحدود العدد 2 ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$. **(1)** تحقّق أن $v_n = 2 - \dfrac{1}{n+1}$. **(2)** استنتج أن $1 \leqslant v_n < 2$. **(3)** ادرس إشارة $v_{n+1} - v_n$.	35 د	كتابة جديدة للحد العام.
	مناقشة النشاط **(1)** $v_n = \dfrac{2n+1}{n+1} = \dfrac{2(n+1)-1}{n+1} = 2 - \dfrac{1}{n+1}$. **(2)** $n \geqslant 0$ ، إذن $0 < \dfrac{1}{n+1} \leqslant 1$ ، ومنه $1 \leqslant 2 - \dfrac{1}{n+1} < 2$: $1 \leqslant v_n < 2$. **(3)** $v_{n+1} - v_n = \dfrac{1}{n+1} - \dfrac{1}{n+2} = \dfrac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$: (v_n) تماماً متزايدة.		
بناء المعارف	**تعريف** **(1)** (u_n) **محدودة من الأعلى** إذا وُجد M بحيث $u_n \leqslant M$ من أجل كل n. **(2)** (u_n) **محدودة من الأسفل** إذا وُجد m بحيث $u_n \geqslant m$ من أجل كل n. **(3)** (u_n) **محدودة** إذا كانت محدودة من الأعلى ومن الأسفل.	50 د	جدول الطرق.
	دراسة اتجاه التغير **(1)** ندرس إشارة $u_{n+1} - u_n$: موجبة يعني متزايدة ، سالبة يعني متناقصة. **(2)** إذا كانت الحدود موجبة تماماً نقارن $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ بـ 1. **(3)** إذا كان $u_n = f(n)$ نستعمل اتجاه تغير الدالة f على $[0;+\infty[$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال $u_0=0$ و $u_{n+1}=\frac{1}{2}u_n+1$. **بالتراجع: الحصر** $0\leqslant u_0<2$ ؛ إذا كان $0\leqslant u_n<2$ فإن $0\leqslant\frac{1}{2}u_n<1$ ، ومنه $1\leqslant u_{n+1}<2$ ، إذن $0\leqslant u_n<2$. **الرتابة:** $u_{n+1}-u_n=1-\frac{1}{2}u_n=\frac{2-u_n}{2}>0$ لأن $u_n<2$: (u_n) تماماً متزايدة.		
	حذار نبرهن الحصر أولاً ثم نستعمله في دراسة الرتابة.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** (w_n) معرّفة من أجل $n\geqslant 1$ بـ: $w_n=\frac{3^n}{n+1}$. **(1)** بيّن أن حدود (w_n) موجبة تماماً. **(2)** احسب $\frac{w_{n+1}}{w_n}$ وقارنه بـ 1 ، ثم استنتج اتجاه تغير (w_n).	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $3^n>0$ و $n+1>0$ ، إذن $w_n>0$. **(2)** $\frac{w_{n+1}}{w_n}=\frac{3^{n+1}}{n+2}\times\frac{n+1}{3^n}=\frac{3(n+1)}{n+2}$. و $3(n+1)-(n+2)=2n+1>0$ ، إذن $\frac{w_{n+1}}{w_n}>1$: (w_n) تماماً متزايدة. **واجب منزلي:** تمارين 15 ، 17 ، 18 ، 19 من باب المتتاليات. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 06

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: نهاية متتالية ، التقارب **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• المتتاليات الرتيبة والمحدودة ، النهايات.	• حساب نهاية متتالية ، ودراسة تقاربها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** رصيد يزيد بـ 5% سنوياً: هل يكبر بلا حدود؟ وكمية تنقص بـ 20% سنوياً؟	10 د	وضعيتان.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** **(1)** احسب بالآلة الحاسبة $1{,}05^n$ من أجل $n = 10$ ، 50 ، 100. **(2)** احسب $0{,}8^n$ من أجل $n = 10$ ، 50 ، 100. ماذا تلاحظ؟	35 د	الآلة الحاسبة.
	مناقشة النشاط **(1)** $1{,}05^{10} \approx 1{,}63$ ؛ $1{,}05^{50} \approx 11{,}5$ ؛ $1{,}05^{100} \approx 131{,}5$: الحدود تكبر بلا حدود ، $1{,}05^n \to +\infty$. **(2)** $0{,}8^{10} \approx 0{,}107$ ؛ $0{,}8^{50} \approx 0{,}000014$ ؛ الحدود تقترب من 0: $0{,}8^n \to 0$.		
بناء المعارف	**خاصية** **(1)** $\lim q^n = +\infty$ إذا كان $q > 1$ ، و $\lim q^n = 0$ إذا كان $-1 < q < 1$. **(2)** إذا كان $u_n = f(n)$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = l$ فإن $\lim u_n = l$. **(3)** المتتالية المتزايدة والمحدودة من الأعلى متقاربة ؛ وكذلك المتناقصة والمحدودة من الأسفل.	50 د	النهايات المرجعية.
	تعريف نقول إن (u_n) **متقاربة** إذا كانت لها نهاية منتهية l ، وإلا فهي **متباعدة**.		
	مثال 1 $\lim \dfrac{3n+1}{n+2} = \lim \dfrac{3n}{n} = 3$ (الحدان الأعليان درجة): متقاربة نحو 3.		
	مثال 2 $0 < 0{,}5 < 1$ ، إذن $0{,}5^n \to 0$ ، ومنه $\lim (5 - 2 \times 0{,}5^n) = 5 - 0 = 5$.		
	حذار متتالية محدودة ليست بالضرورة متقاربة: مثلاً $(-1)^n$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** عدد سكان قرية (بالمئات) بعد n سنة: $u_n = 1000 \times 0{,}9^n + 200$. **(1)** احسب u_0 و u_1. **(2)** احسب نهاية (u_n) وفسّر النتيجة.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $u_0 = 1000 + 200 = 1200$ ؛ $u_1 = 900 + 200 = 1100$. **(2)** $0 < 0{,}9 < 1$ ، إذن $0{,}9^n \to 0$ ، ومنه $\lim u_n = 200$: عدد السكان يستقر حول 200 مئة ساكن. **واجب منزلي:** تمارين 16 ، 18 ، 27 ، 28 من باب المتتاليات. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 07

الثانوية: ..... المستوى: 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: المتتاليات من الشكل $u_{n+1} = au_n + b$ الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:
- المتتاليات الحسابية والهندسية ، النهايات.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة متتالية $u_{n+1} = au_n + b$ بمتتالية مساعدة هندسية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كمية تنقص إلى النصف ثم نضيف لها 3 كل مرة: إلى أين تتجه؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاط 04 صفحة 7** $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 3$. (1) احسب u_1 ، u_2 ، u_3. (2) حل المعادلة $l = 0{,}5l + 3$. (3) نضع $v_n = u_n - 6$: بيّن أن (v_n) هندسية ، ثم اكتب u_n بدلالة n واحسب $\lim u_n$.	35 د	نشاط الكتاب.
	مناقشة النشاط (1) $u_1 = 0{,}5 + 3 = 3{,}5$ ؛ $u_2 = 1{,}75 + 3 = 4{,}75$ ؛ $u_3 = 2{,}375 + 3 = 5{,}375$. (2) $l - 0{,}5l = 3$ ، أي: $0{,}5l = 3$ $l = 6$. (3) $v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = 0{,}5u_n + 3 - 6 = 0{,}5u_n - 3 = 0{,}5(u_n - 6) = 0{,}5\,v_n$: هندسية أساسها $0{,}5$ وحدها الأول $v_0 = 1 - 6 = -5$. $v_n = -5 \times 0{,}5^n$ ، إذن $u_n = 6 - 5 \times 0{,}5^n$ ؛ و $0{,}5^n \to 0$ ومنه $\lim u_n = 6$.		
بناء المعارف	**طريقة** لدراسة $u_{n+1} = au_n + b$ $(a \neq 1)$: (1) نحل $l = al + b$. (2) نضع $v_n = u_n - l$ ونبيّن أن $v_{n+1} = a\,v_n$ (هندسية أساسها a). (3) نكتب $v_n = v_0 a^n$ ثم $u_n = l + v_0\,a^n$ ، ونستنتج النهاية.	50 د	مخطط الطريقة.
	حذار لا نكتفي بالدستور: نبرهن أن (v_n) هندسية بحساب v_{n+1}.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** (u_n) معرّفة بـ: $u_0 = 3$ و $u_{n+1} = 3u_n - 4$. (1) عيّن العدد l بحيث $l = 3l - 4$. (2) نضع $v_n = u_n - 2$: بيّن أن (v_n) هندسية. (3) اكتب u_n بدلالة n ثم احسب $\lim u_n$.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $l=3l-4$ معناه $2l=4$: $l=2$. **(2)** $v_{n+1}=u_{n+1}-2=3u_n-4-2=3u_n-6=3(u_n-2)=3v_n$: هندسية أساسها 3 وحدها الأول $v_0=3-2=1$. **(3)** $v_n=3^n$ ، إذن $u_n=2+3^n$ ؛ و $3>1$ ومنه $3^n\to+\infty$: $\lim u_n=+\infty$. **واجب منزلي:** تمارين 15 ، 16 ، 22 من باب المتتاليات. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 08

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مشكلات اقتصادية بالمتتاليات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المتتاليات $u_{n+1} = au_n + b$.

الكفاءات المستهدفة:
- نمذجة وضعيات اقتصادية (إيداع ، سكان) بمتتالية وحلها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نودع DA 10000 بفائدة 4% سنوياً ونضيف DA 2000 في نهاية كل سنة: كم يصبح الرصيد بعد 5 سنوات؟	10 د	وضعية بنكية.
التشخيص والاكتشاف	**مشكلة** نرمز بـ S_n للرصيد بعد n سنة ، $S_0 = 10000$. **(1)** بيّن أن $S_{n+1} = 1{,}04S_n + 2000$. **(2)** نضع $v_n = S_n + 50000$: بيّن أن (v_n) هندسية. **(3)** اكتب S_n بدلالة n واحسب S_5.	35 د	عمل بالأفواج.
	مناقشة النشاط **(1)** الرصيد يُضرب في 1,04 (الفائدة) ثم نضيف 2000: $S_{n+1} = 1{,}04S_n + 2000$. **(2)** $v_{n+1} = S_{n+1} + 50000 = 1{,}04S_n + 52000 = 1{,}04(S_n + 50000) = 1{,}04\,v_n$: هندسية أساسها 1,04 و $v_0 = 60000$. **(3)** $v_n = 60000 \times 1{,}04^n$ ، إذن $S_n = 60000 \times 1{,}04^n - 50000$ ؛ DA. $S_5 \approx 60000 \times 1{,}2167 - 50000 \approx 22999{,}17$		
بناء المعارف	**خطوات حل مشكلة بالمتتاليات** **(1)** ترييض الوضعية: كتابة العلاقة التراجعية. **(2)** إدخال متتالية مساعدة (هندسية غالباً). **(3)** إيجاد الحد العام ، ثم الحساب والتفسير في سياق المشكلة.	50 د	تفسير النتائج.
	حذار نحترم الوحدات ونقرّب حسب المطلوب.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** مدينة سكانها 20000 نسمة ، يغادرها 2% من سكانها كل سنة ويصلها 300 ساكن جديد. P_n عدد السكان بعد n سنة. **(1)** بيّن أن $P_{n+1} = 0{,}98P_n + 300$. **(2)** عيّن l حيث $l = 0{,}98l + 300$ ، ثم بيّن أن $Q_n = P_n - l$ هندسية. **(3)** اكتب P_n بدلالة n واحسب نهايتها وفسّر.	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** يبقى 98% من السكان ثم يُضاف 300: $P_{n+1} = 0{,}98P_n + 300$. **(2)** $0{,}02l = 300$: $l = 15000$ ؛ $Q_{n+1} = 0{,}98P_n + 300 - 15000 = 0{,}98(P_n - 15000) = 0{,}98\,Q_n$ ، و $Q_0 = 5000$. **(3)** $P_n = 15000 + 5000 \times 0{,}98^n$ ؛ $0{,}98^n \to 0$ ، إذن $\lim P_n = 15000$: عدد السكان يستقر حول 15000 نسمة. **واجب منزلي:** مسائل من باب المتتاليات (بكالوريا). **ملاحظات حول سير الحصة:**		